Tema 3

La Capa de Enlace

Rogelio Montañana

Sumario

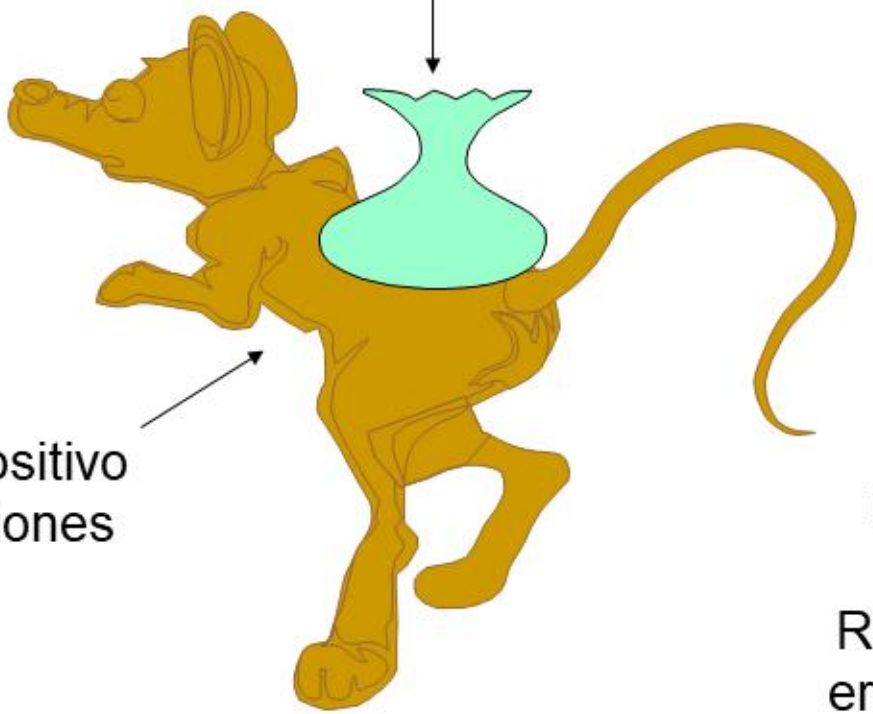
- Funciones de la capa de enlace
- Delimitación de tramas
- Control de errores
- Definición de tiempos
- Modos de conmutación
- Protocolos de nivel de enlace
- Protocolo PPP y redes SONET/SDH

Capa de Enlace

Controla la capa física

Construye las tramas

Datos puros

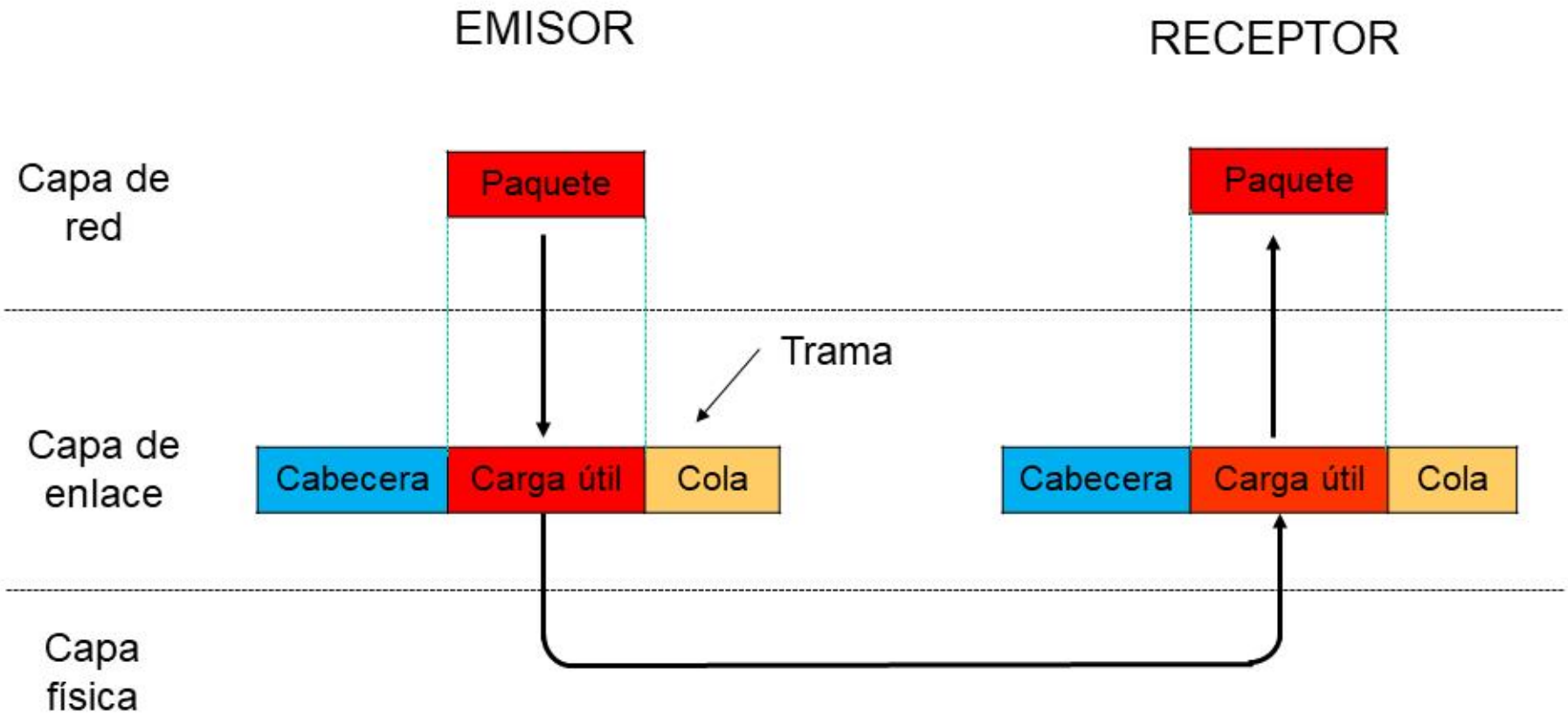


Detecta y/o corrige errores de transmisión

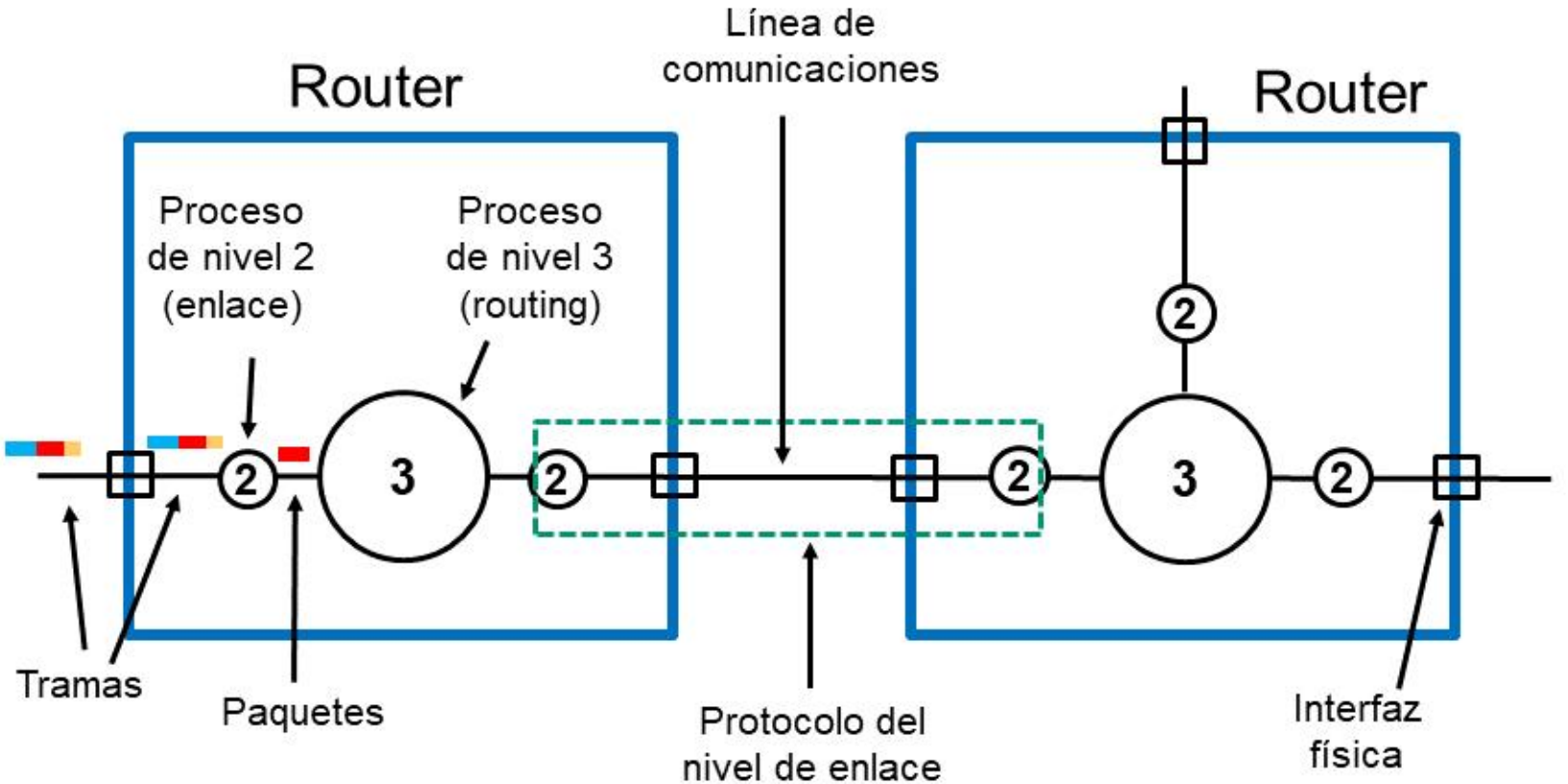
Driver del dispositivo de comunicaciones

En medios poco fiables (WiFi): Reenvía las tramas erróneas o perdidas

N=2


EMISOR
RECEPTOR
Capa de red
Capa de enlace
Capa física
Paquete
Paquete
Trama
Cabecera
Carga útil
Cola
Cabecera
Carga útil
Cola

La capa de enlace en un router



Cada interfaz física ejecuta una instancia independiente del nivel 2
El equipo solo ejecuta una instancia en el nivel 3

Dispositivos de nivel 2



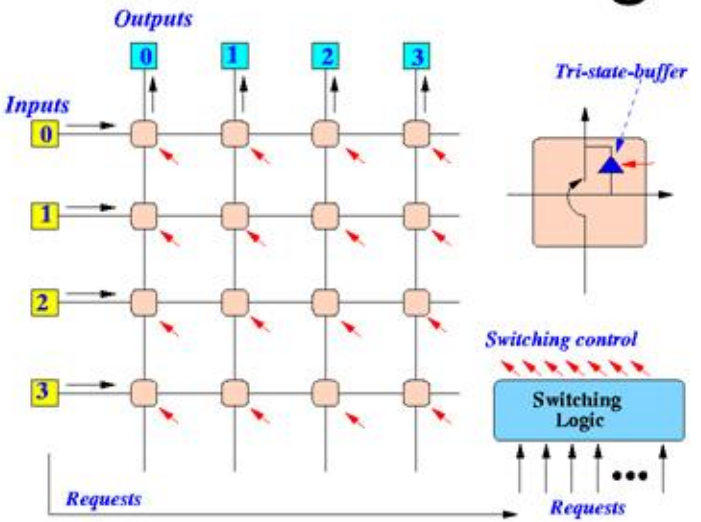
Conmutador (switch)

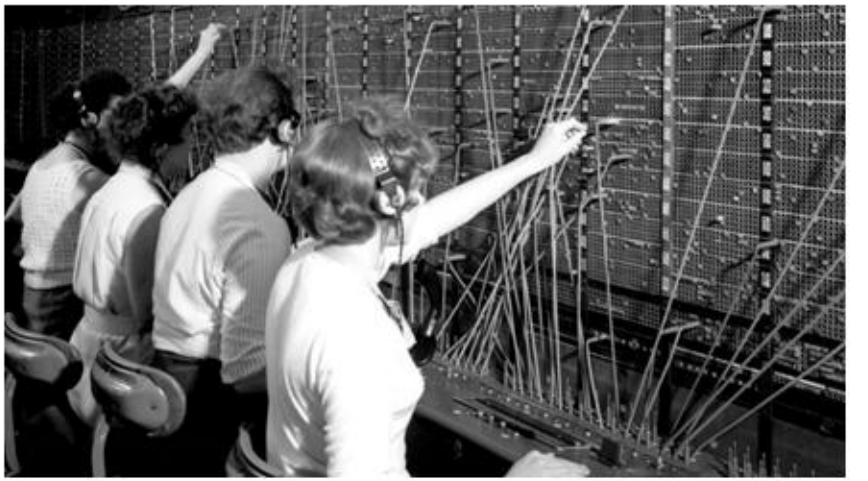


Puente

- Los dispositivos característicos de nivel 2 se llaman conmutadores (de nivel 2). Antiguamente puentes
- Otros dispositivos de niveles superiores, como los routers o los hosts, también pueden configurarse para actuar a nivel 2
- Prácticamente todas las funciones del nivel de enlace se implementan directamente en el hardware de las interfaces, para mejorar el rendimiento y reducir la carga en la CPU.

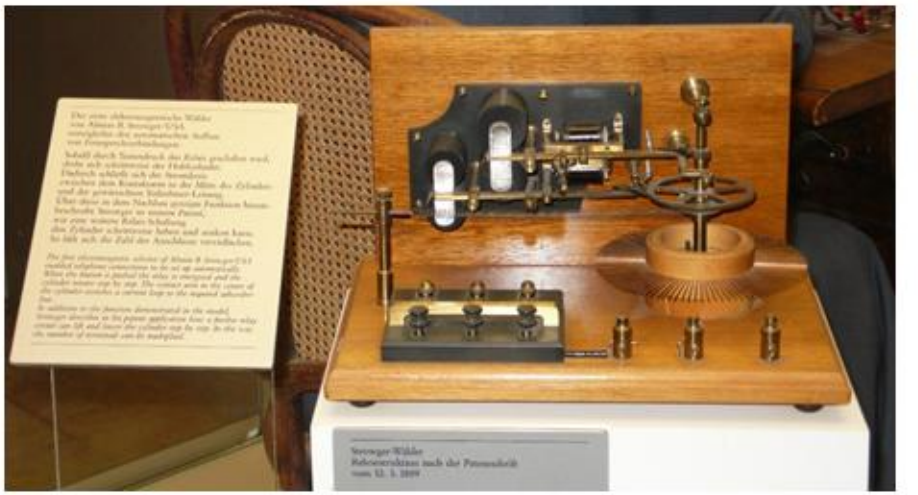
Origen del switch







Almon Strowger (1839-1902)



Switch telefónico desarrollado por Almon Strowger en 1889

Funciones de la capa de enlace

- Obligatorias:
  - Ensamblar y desensamblar las tramas
  - Detectar errores del medio de transmisión
  - En redes de medio compartido (LANs): controlar el acceso al medio
- Opcionales:
  - Corregir errores
  - Reenviar paquetes erróneos o perdidos
  - Ejercer control de flujo

Subcapa MAC (Media Access Control)

- En redes de medio compartido (LANs) la capa de enlace incluye las funciones de control de acceso al medio, que debido a su complejidad se suelen ubicar en una subcapa propia en la parte inferior de la capa de enlace. Ésta la trataremos en los temas 4 (Ethernet) y 6 (WiFi)

